



CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA
FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
PROJETO INTEGRADOR I - TURMA C
Professora Orientadora: Kadidja Valéria Reginaldo de Oliveira

Relatório de efetividade do Projeto MAPPA

VICTOR ALVES RIBEIRO FERNANDES (RA: 22407498)
JOÃO VITOR VELOZO OLIVEIRA (RA: 22403388)
DANILO LISBOA BARCELOS (RA: 22401625)
IGOR CAVALCANTE RODRIGUES (RA: 22401315)
LUCAS HENRIQUE MONTEIRO (RA: 22503356)

Introdução

O projeto MAPPA foi desenvolvido com o objetivo de estudar os acidentes ocorridos nas rodovias federais, com foco no Distrito Federal e nas regiões do entorno. A proposta consiste em utilizar técnicas de análise de dados para transformar informações públicas em conhecimento útil, permitindo identificar padrões de acidentes, fatores de risco e características das ocorrências.

Problema identificado

Os acidentes em rodovias federais representam um problema de grande impacto social e econômico. Apesar da existência de bases de dados públicas, grande parte dessas informações encontra-se dispersa e de difícil interpretação para gestores, pesquisadores e demais interessados.

Essa dificuldade reduz a capacidade de identificar rapidamente padrões importantes, como os trechos mais perigosos, horários com maior incidência de acidentes, principais causas e tipos de ocorrências. Como consequência, torna-se mais difícil planejar ações preventivas e direcionar investimentos em segurança viária.

Solução proposta

Para minimizar esse problema, o projeto MAPPA propôs o desenvolvimento de um sistema baseado em análise de dados e visualização interativa.

A solução contempla todas as etapas necessárias para transformar dados brutos em informações relevantes, incluindo: coleta de dados provenientes de fontes confiáveis, tratamento e organização dos dados, modelagem das informações, processo de ETL, armazenamento estruturado, construção de um dashboard interativo para consulta e análise.

Durante o desenvolvimento foram elaborados documentos de visão, requisitos, cronograma, modelagem de dados, wireframes, diagramas de ETL, documentação técnica e protótipo funcional, demonstrando que a solução foi planejada de maneira organizada e seguindo uma metodologia de desenvolvimento.

Avaliação da efetividade

Observa-se que o MAPPA atende ao objetivo proposto de transformar grandes volumes de dados em informações úteis para apoio à tomada de decisão.

A principal contribuição do sistema é facilitar a interpretação dos dados por meio de gráficos, indicadores e filtros interativos, reduzindo o tempo necessário para localizar informações relevantes.

Além disso, o projeto permite identificar aspectos importantes como: rodovias com maior número de acidentes, municípios com maior incidência de ocorrências, horários mais críticos, causas mais frequentes, distribuição temporal dos acidentes, padrões que podem auxiliar estudos sobre segurança viária.

Essas informações podem servir como apoio para órgãos públicos, pesquisadores e profissionais ligados à mobilidade urbana, permitindo direcionar campanhas educativas, fiscalização e investimentos em infraestrutura de forma mais eficiente.

Pontos que demonstram a efetividade

Primeiramente, o projeto foi estruturado desde o início com foco em um problema real, utilizando dados públicos e objetivos claramente definidos.

Também foi possível observar uma evolução consistente entre as etapas do desenvolvimento. A Unidade 1 apresentou a definição do problema e a análise de viabilidade. Na Unidade 2 foram estabelecidos os requisitos e o planejamento do projeto. A Unidade 3 consolidou a arquitetura da solução por meio da modelagem dos dados, wireframes e processo de ETL. Na Unidade 4 foram produzidos os principais insights obtidos a partir dos dados analisados. Por fim, a Unidade 5 apresentou o protótipo funcional, documentação técnica, tutorial de utilização e demonstração do sistema.

Essa sequência demonstra que o projeto foi desenvolvido de maneira organizada e que cada etapa contribuiu para a construção da solução final.

Conclusão

O projeto consegue transformar dados públicos em informações organizadas e de fácil interpretação, permitindo identificar padrões importantes relacionados aos acidentes em rodovias federais.

Além disso, observa-se que houve coerência entre todas as fases do desenvolvimento, desde a definição do problema até a entrega do protótipo funcional. A utilização de um dashboard interativo aumenta significativamente o potencial de utilização da ferramenta, tornando as análises mais rápidas e acessíveis.

Embora existam possibilidades de evolução, principalmente relacionadas à expansão geográfica e à utilização de modelos preditivos, a solução desenvolvida atende aos objetivos estabelecidos e demonstra potencial para auxiliar gestores,

pesquisadores e demais usuários na compreensão dos fatores relacionados aos acidentes de trânsito, contribuindo para a tomada de decisões fundamentadas em dados.